

Guide d'utilisation

Auteur : Robert Lim

Date : Juillet 2025

Les enjeux liés à la consommation d'énergie et au recours aux énergies renouvelables sont au cœur des stratégies de développement actuelles. Ils traduisent des choix collectifs en matière de durabilité, d'objectifs climatiques et de souveraineté énergétique. Dans ce contexte, il est pertinent d'examiner la situation française, marquée par la transition énergétique, la pression du numérique (notamment via les data centers) et des disparités territoriales.

Cet onglet propose ainsi une lecture cartographique et statistique du système énergétique français : comment se répartissent les capacités de production ? Quelles filières dominent selon les régions ? Et dans quelle mesure la consommation actuelle est-elle compatible avec les trajectoires de neutralité carbone à horizon 2050 ?

Partie 1: Consommation vs Production

La première partie de cet onglet présente une **carte interactive** qui permet de comparer, à l'échelle régionale, les volumes d'énergie **consommés** et **produits** en France métropolitaine. Deux indicateurs sont proposés via un menu déroulant : la *consommation totale brute* et la *production totale* d'électricité, tous deux exprimés en **térawattheures (TWh)** par an.

Les données sont représentées sous forme de **cercles proportionnels**, positionnés au centre de chaque région. La taille de chaque cercle est fonction de la quantité d'énergie associée à la région sélectionnée. Cette représentation visuelle facilite la lecture comparative entre territoires, en mettant rapidement en évidence les *grands pôles de production* (comme l'Auvergne-Rhône-Alpes) et les *zones de forte consommation* (comme l'Île-de-France).

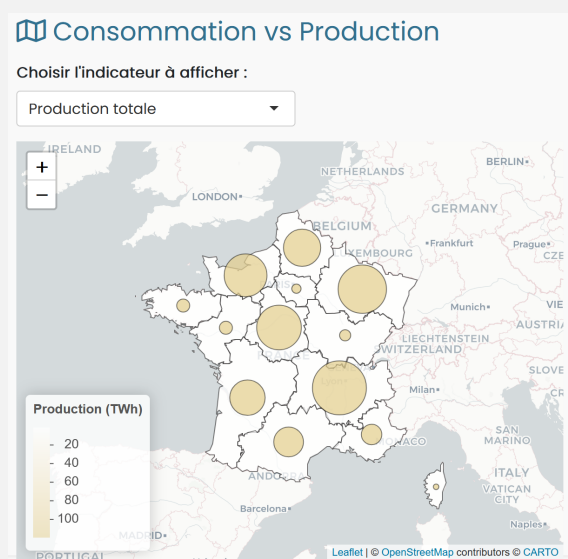


FIGURE 1 – Production par région

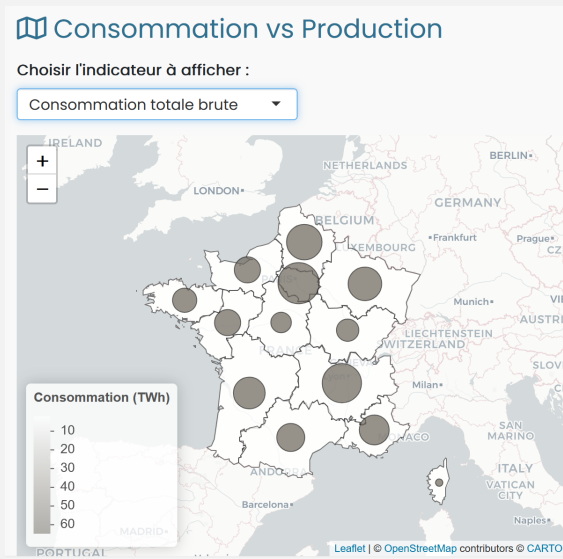


FIGURE 2 – Consommation par région

* Source : RTE (2024)

Partie 2: Production énergétique par filière

Cette section présente la répartition de la **production d'électricité par filière**, sous la forme d'un **diagramme en camembert interactif**. Un menu déroulant situé au-dessus du graphique permet de sélectionner une région parmi l'ensemble des *13 régions métropolitaines françaises*, ainsi que l'ensemble du territoire national (*France*).

Pour chaque sélection, les données sont exprimées en **térawattheures (TWh) par an**, et ventilées selon les principales filières de production : *nucléaire, hydraulique, éolien, solaire, fossile et autres*. Les parts respectives sont indiquées en pourcentage, facilitant la comparaison entre régions ou l'identification d'un mix énergétique dominant.

Par exemple, comme illustré ci-dessus pour la France, la filière **nucléaire représente 67 %** de la production totale, suivie par l'hydraulique (14 %), l'éolien (8,65 %) et le solaire (4,61 %). Ce type de visualisation permet de mettre en évidence la diversité des profils régionaux et de mieux comprendre la structure énergétique du pays.

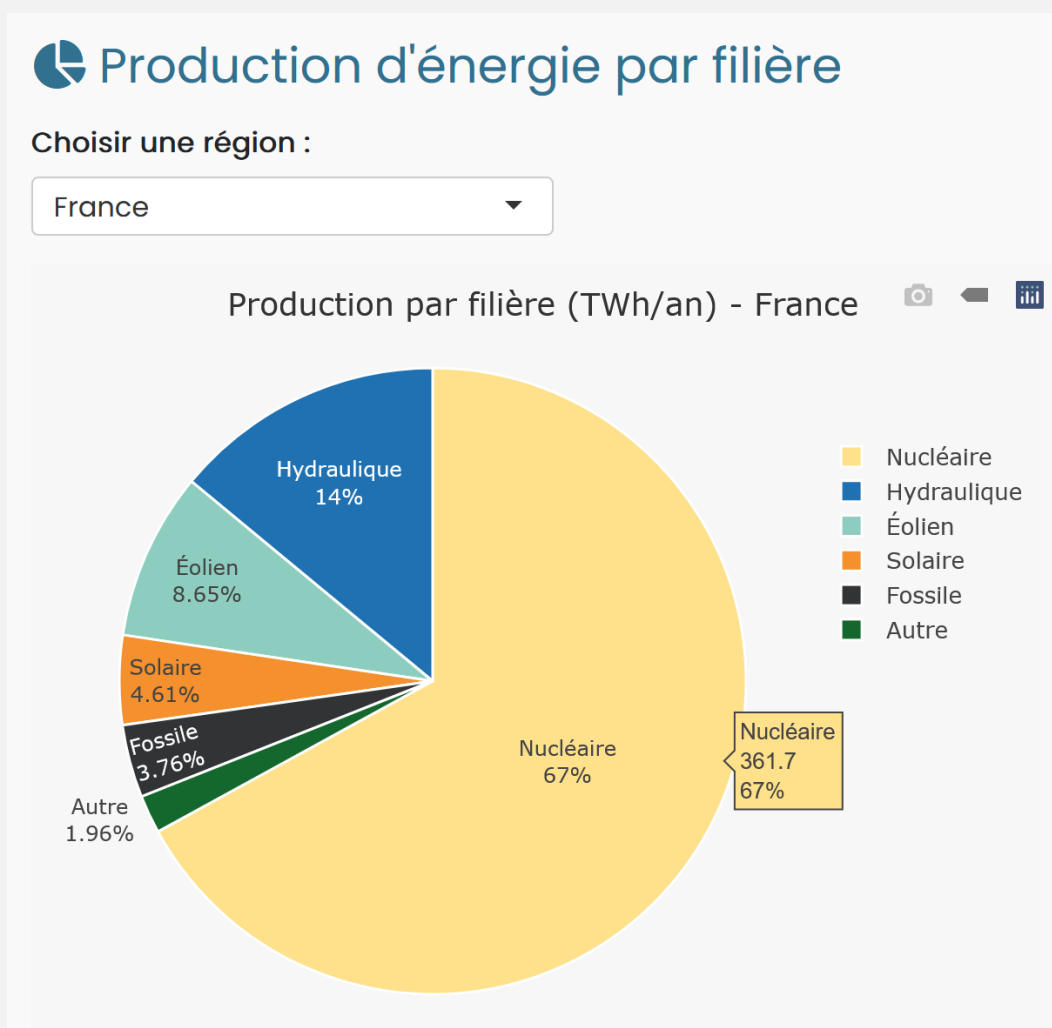


FIGURE 3 – Production par filière

* Source : RTE (2024)

Partie 3: Évolution de la production énergétique entre 2010 et 2024

Ce graphique présente l'évolution de la **production d'électricité par filière en France** entre 2010 et 2024, en térawattheures (TWh). Chaque filière est représentée par une surface empilée de couleur distincte, permettant de visualiser à la fois les tendances globales et la contribution relative de chaque source d'énergie : *nucléaire, hydraulique, fossile, éolien, solaire, autre*.

La **ligne pointillée rouge** superposée au graphique indique la *consommation nationale d'électricité* sur la même période. Cette comparaison dynamique entre production et consommation met en lumière les périodes de déséquilibre, les effets de conjoncture (comme la baisse notable en 2022) et l'évolution progressive du mix énergétique.

Cette visualisation permet ainsi de mieux comprendre les dynamiques de long terme : stabilité relative de la production nucléaire, croissance continue des énergies renouvelables (éolien et solaire), et reconfiguration progressive du bouquet énergétique français.

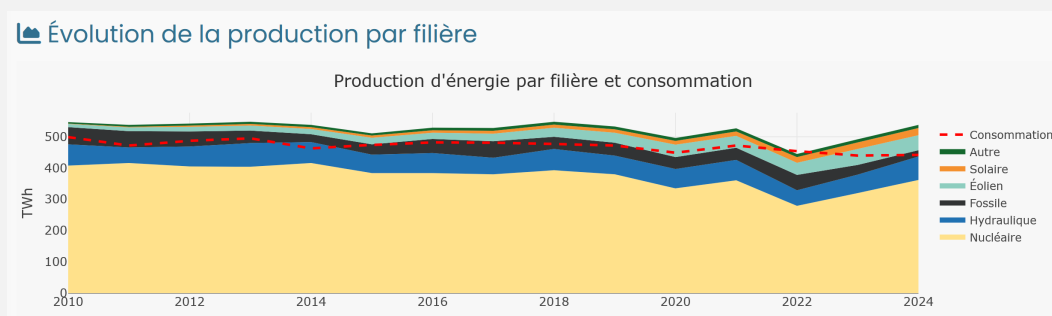


FIGURE 4 – Évolution de la production par filière

* Source : RTE (2024)

Partie 4: Typologie des régions françaises

Cette dernière section propose une lecture comparative du **bilan énergétique régional** en France. Elle s'appuie sur deux visualisations complémentaires :

- Un **graphique radar** montrant, pour chaque région, les valeurs annuelles de *production* (en bleu) et de *consommation* (en rose), exprimées en TWh. La superposition des deux courbes permet de repérer visuellement les territoires en excédent (production supérieure à la consommation) ou en déficit énergétique. Par exemple, la Normandie ou le Grand Est affichent une nette surproduction, tandis que l'Île-de-France ou la Bretagne apparaissent structurellement dépendantes des régions voisines.
- Une **carte typologique bivariée**, où chaque région est positionnée selon deux axes : la production (axe vertical) et la consommation (axe horizontal). La couleur de chaque région reflète son profil : bleu clair pour les zones faiblement consommatrices mais très productrices, rose foncé pour les régions à forte consommation mais à faible production, violet foncé pour les zones à la fois très consommatrices et très productrices, etc.

Cette double représentation permet d'identifier les **différents profils énergétiques régionaux** et d'interroger les dynamiques territoriales d'approvisionnement : qui produit plus qu'il ne consomme ? Qui dépend des échanges interrégionaux ? Qui supporte l'essentiel de la charge électrique nationale ?

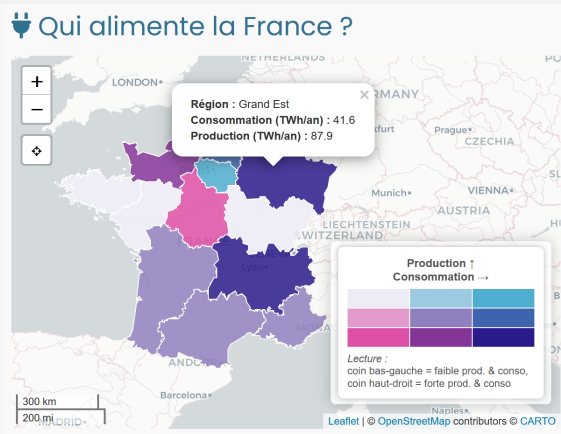


FIGURE 5 – Carte de typologie

* Source : RTE (2024)

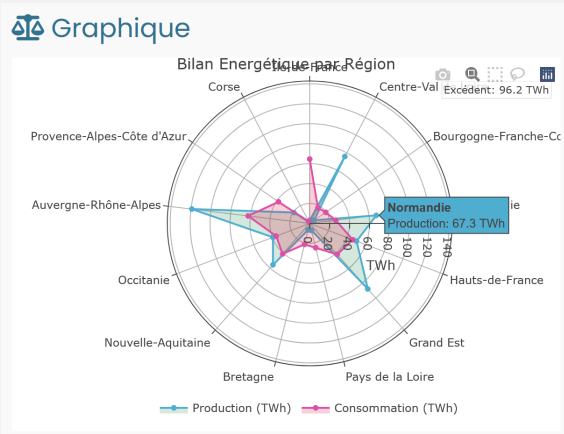


FIGURE 6 – Graphique en radar

Références

RTE. Bilan électrique 2024. <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/synthese>, 2024. Consulté le 18 juillet 2025.